GASTITO — Frontend Web

Documentación Técnica, Arquitectura y Manual de Integración

Moneda: Pesos Argentinos (ARS) · Single-Tenant · Mobile-First

1. Identificación y Objetivos del Frontend

GASTITO es una aplicación web mobile-first y responsive diseñada para registrar, organizar y proyectar ingresos, gastos personales y compras en cuotas, operando exclusivamente en pesos argentinos (ARS). El frontend fue construido desacoplado de la API REST .NET 8 mediante una capa de datos simulada (mock) intercambiable por configuración.

- **Enfoque de diseño:** Mobile-first adaptado para teléfonos Android e iOS (navegador web), y optimizado con layout adaptable para escritorio.
- **Estética de referencia:** Inspirada en Nexora: degradé azul vertical, tarjetas con efecto vidrio suave (glassmorphism), píldoras para chips y filtros, gráfico de dona y barra de navegación inferior fija.
- **Paleta oficial:** Sistema de color oficial "AÔ5C >" (Holst) de 7 tonalidades desde #04202E hasta #E1F2FA, con tokens centralizados.

2. Sistema de Diseño y Tokens Centralizados

Todos los valores de diseño residen en el archivo src/styles/tokens.css, que actúa como fuente única de verdad para Tailwind CSS y los estilos globales de la aplicación.

Paleta Base Oficial (Holst):

#04202E	#0A3C55	#0F5E83	#1786B4	#4FB3DA	#98D5EE	#E1F2FA
Brand	Brand	Brand	Brand	Brand	Brand	Brand

Colores Semánticos: Ingreso (+): #3DDC97 (Verde Menta) | Gasto/Peligro (-): #FF6B6B (Coral) | Aviso/Cuotas: #FFC857 (Ámbar)

- **Efecto Vidrio:** Tarjetas en rgba(15, 94, 131, 0.38) con borde al 20% rgba(152, 213, 238, 0.20) y backdrop-blur de 16px.
- **Botones Táctiles:** Altura mínima de 44 px (touch target) garantizada en todas las acciones para celulares.
- **Tipografía:** Familia Inter / sans-serif moderna con jerarquía de montos grandes en negrita.

3. Arquitectura Técnica y Estructura

El frontend está desacoplado mediante una arquitectura por capas basada en React 19, TypeScript, React Query y Tailwind CSS:

- **src/api/types.ts:** Contratos de datos de entrada/salida y enums que replican al 100% los DTOs de Gastito.Presentation.
- **src/api/mockData.ts:** Dataset realista de 6 meses de historial, fijos de ingreso y gasto, 2 compras en cuotas con avances distintos y las 4 categorías protegidas del sistema.
- **src/api/mockService.ts:** Motor mock persistido en localStorage que emula toda la lógica del backend (cálculo de cuotas, expansiones mensuales, filtros y adelantos).
- **src/api/apiService.ts:** Gateway unificado que conmuta entre mockService y client.ts según la variable VITE_API_BASE_URL.
- **src/components/modals/:** PopupDeCarga (alta y edición), AdelantarCuotasModal, CategoryModal y TarjetaModal.
- **src/pages/:** Login, Dashboard (mes actual), Reportes (filtros y movimientos) y Pendientes (cuotas y deudas).

4. Mapa de Pantallas y Flujos de Usuario

A. Pantalla de Login

Permite la autenticación con las credenciales de desarrollo admin / admin. Almacena el JWT en localStorage y lo adjunta en Authorization: Bearer <token>. Dispone de redirección automática al login si cualquier endpoint devuelve 401 Unauthorized.

B. Pantalla Principal (Dashboard — Todo del mes actual)

Diseñada en formato de tarjetas e interfaces gráficas con datos correspondientes al mes en curso:

- **4 Tarjetas Principales:** Total ingresos — Este mes (+), Total gastos — Este mes (-), Monto pendiente (con enlace a Pendientes) y Reportes (con enlace a Reportes).
- **Regla Crítica:** No existe tarjeta ni concepto de "sobrante" ni remanente, conforme a la especificación.
- **Gastos por Categoría:** Gráfico de dona (PieChart) interactivo que muestra únicamente las categorías con gastos en el mes actual.
- **Ingresos vs Gastos:** Gráfico de líneas con 3 meses predeterminados y selector de filtro ("Meses") de 3 a 12 meses, afectando exclusivamente a este gráfico.
- **Próximas Deudas:** Listado de compras en cuotas con cuotas sin pagar (ej. progreso 3/6, valor cuota) y botón "Ver más".
- **Botón Flotante (+):** Botón flotante fijado en la esquina inferior derecha para registro rápido de movimientos.

C. Popup de Carga ("+")

Modal a pantalla completa en móviles o ventana flotante en escritorio con selector Ingresos / Gastos:

- **Flujo Ingreso:** Monto (ARS), Categoría de ingreso (+ crear nueva), Frecuencia (Fijo / Eventual), Fecha (hoy por defecto), Fecha de fin (opcional, solo visible si es Fijo), Descripción y Notas.
- **Flujo Gasto:** 1) Medio de pago (Tarjeta / Efectivo / Transferencia). 2) Selección de tarjeta (+ crear nueva con tipo crédito/ débito). 3) Si es crédito: "¿Tiene cuotas?" Sí/No. Si es Sí: monto total, cantidad de cuotas (mín. 2) y fecha primera cuota con calendario. Con cuotas se oculta el campo de monto simple. 4) Frecuencia Fijo / Eventual (las cuotas bloquean la frecuencia fija). 5) Monto, Categoría (+ crear nueva), Fecha, Descripción y Notas.

D. Pantalla de Reportes y Últimos Movimientos

- **Filtros Reactivos:** Selección múltiple de categorías (chips pill) y rango de fechas (desde / hasta con atajos rápidos de mes actual, 3 meses y año 2026). Cada cambio actualiza los datos en tiempo real.
- **Totales y Dona:** Tarjetas de Total ingresos del período, Total gastos del período y gráfico de dona de categorías.
- **Últimos Movimientos:** Lista paginada con acciones de Editar y Borrar (con diálogo de confirmación accesible). Los movimientos fijos se expanden mensualmente.
- **Próximas Deudas:** Proyección de cuotas del período con acceso a Pendientes.

E. Pantalla de Pendientes

- **Orden de la API:** Respeta el orden estricto de la API (gastos eventuales sin cuotas primero por monto desc, luego compras en cuotas).
- **Adelanto de Cuotas:** Botón "Adelantar" que abre diálogo para elegir cuántas cuotas (mínimo 1, máximo cuotas restantes). NUNCA se utiliza la palabra "Pagar".
- **Historial de Adelantos:** Visualización detallada de pagos de cuotas previos (rango "cuotas X a Y", monto y fecha).
- **Filtros:** Filtros desplegables por categoría, rango de fechas y rango de monto (mínimo y máximo).

5. Reglas de Negocio y Validaciones Especiales

1. Edición de Movimientos Fijos con Cambio de Monto

Al editar un movimiento recurrente (Fijo) y modificar su monto, la interfaz solicita al usuario seleccionar entre "Desde este mes" o "Desde el mes siguiente". Esta selección se envía en la petición PUT como aplicarDesde = 1 (MesActual) o 2 (MesSiguiente), preservando intactos los valores de los meses históricos anteriores.

2. Protección de Compras en Cuotas con Pagos Previos

Si una compra en cuotas ya tiene cuotas pagadas o adelantadas (cuotasPagadas > 0), el frontend bloquea la edición del monto total y de la cantidad de cuotas, permitiendo únicamente editar la descripción, categoría y notas adicionales.

3. Formatos Estrictos de Presentación

- **Moneda:** Pesos Argentinos con separador de miles y decimales: $ 1.234,56.
- **Fechas en pantalla:** Formato argentino tradicional: dd/mm/aaaa.
- **Fechas enviadas a la API:** Día calendario limpio YYYY-MM-DD sin alteraciones por huso horario.

4. Estados de Interfaz en Cada Pantalla

- **Carga (Loading):** Esqueletos con animación shimmer en tarjetas y listas.
- **Vacío (Empty):** Mensajes explicativos con icono y botón de acción.
- **Error:** Mensaje de fallo con botón de reintento para garantizar resiliencia.

6. Contrato de API REST v1 (.NET 8)

La capa de servicios interactúa con los siguientes endpoints en /api/v1 (manejados vía Bearer JWT):

POST **/auth/login:** Login admin/admin, devuelve token JWT y expiraEnUtc.
GET / POST / PUT / DELETE **/categorias:** CRUD de categorías (las 4 del sistema no se editan ni borran).
GET / POST / PUT / DELETE **/tarjetas:** CRUD de tarjetas de crédito y débito.
GET **/movimientos:** Listado paginado con filtros de fecha, tipo y categoriaIds.
POST / PUT / DELETE **/movimientos/{id}:** Creación, actualización (con aplicarDesde) y borrado lógico.
POST **/movimientos/{id}/cuotas/adelantar:** Adelanto de N cuotas (registra en PagoCuota).
GET **/movimientos/{id}/cuotas/pagos:** Historial de pagos y adelantos de la compra.
GET **/pendientes:** Gastos eventuales pendientes y compras en cuotas activas.
GET **/dashboard?meses=3:** Totales del mes actual, torta por categoría, líneas y próximas deudas.
GET **/reportes/resumen:** Resumen consolidado para rango de fechas y categorías.

7. Guía de Ejecución y Conmutación de Entorno

Ejecutar con Capa Mock (Por Defecto):

1. cd frontend
2. npm install --legacy-peer-deps
3. npm run dev

Conectar a la API Real de .NET 8:

En frontend/.env configurar:
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:5000/api/v1
VITE_USE_MOCKS=false
Al guardar y reiniciar (npm run dev), todas las peticiones irán al backend real.

8. Aspectos Asumidos y Fuera de Alcance

- **Fuera de alcance respetado:** No se incluyeron pantallas de menú general, gestión masiva de categorías, abm independiente de tarjetas ni registro de usuarios.
- **Adelanto de cuotas:** Nunca se utiliza el término "Pagar"; se emplean "Adelantar", "Adelantar cuotas" y "Confirmar adelanto".
- **Sobrante:** No se calculó ni mostró indicador de sobrante.